

國立臺北科技大學

2023 Spring 資工系物件導向程式實習期末報告

冰火姊弟



第 35 組

目錄

一、簡介	1
1. 動機	1
2. 分工	1
二、遊戲介紹	1
1. 遊戲說明	1
2. 遊戲圖形	2
3. 遊戲音效	4
三、程式設計	5
1. 程式架構	5
2. 程式類別	5
3. 程式技術	6
(一). 讀入地圖檔.....	6
(二). 所有可互動遊戲元素皆為獨立 CLASS.....	6
(三). 遊戲元件的互動.....	6
四、結語	7
1. 問題及解決方法	7
2. 時間表	7
3. 貢獻比例	8
4. 自我檢核表	8
5. 收穫	9
6. 心得、感想	9
7. 對於本課程的建議	9

一、簡介

1. 動機

我們在構思主題時偶然想到這個以前很紅的遊戲，在觀察結構與遊玩方式後我們覺得復刻這個遊戲有趣且有挑戰性。

2. 分工

連賦： 素材預處理、程式架構發想與實作、音效製作

劉彥德： 素材預處理、程式架構發想與實作

二、遊戲介紹

1. 遊戲說明

遊戲主要是破關走向，透過吃到所有寶石且角色不死亡下(碰到與角色顏色不相符的水會死)，走到終點(角色顏色所對應的門)就能破關，每一關破關後會顯示寶石數目與通關時間，並且關卡選擇頁面該關的寶石會轉為彩色並顯示此關最快的破關時間。

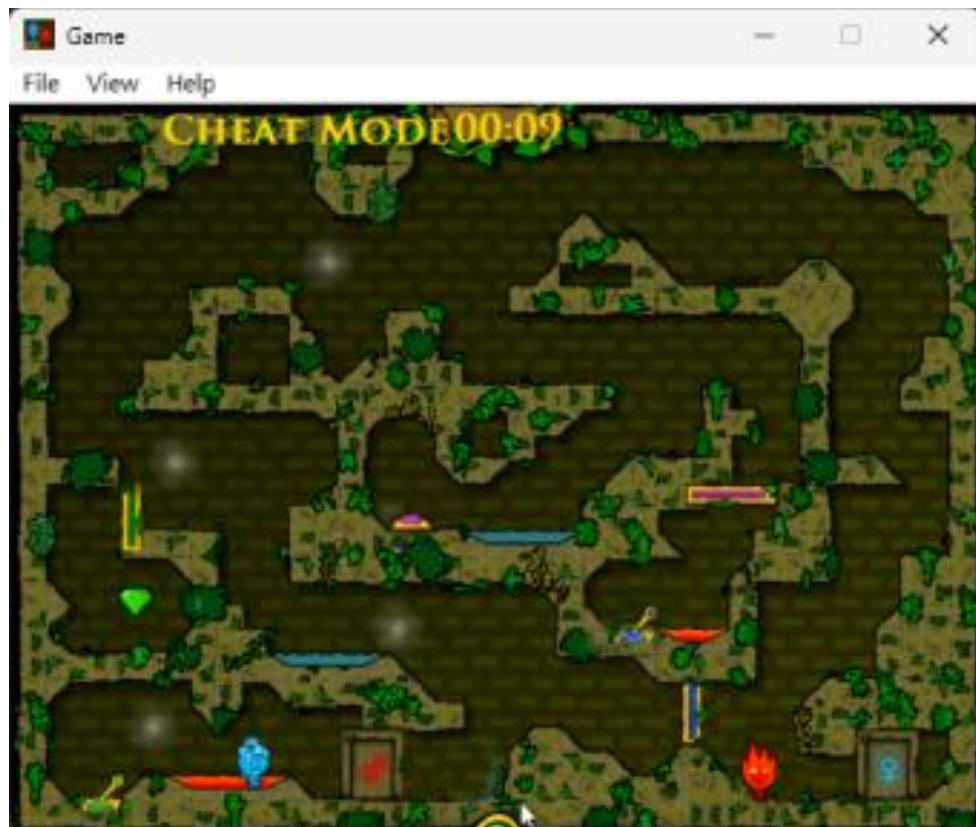
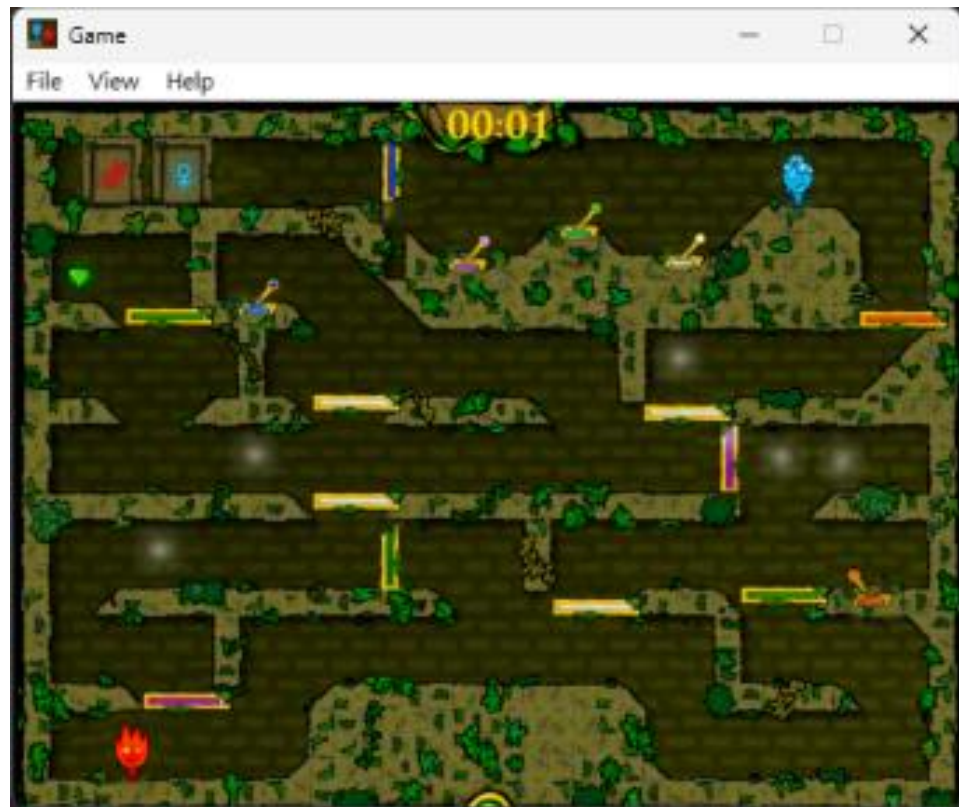
遊戲主要分成 11 關，玩家可選擇任意一關遊玩。

當進到一個關卡時，兩個角色可以左右移動、跳與遊戲內的裝置互動開啟其他通關裝置，像是可以透過推桿、按鈕來使平台移動間接移動到原本無法到達的位置。

當遊玩時可以按 M 回到關卡選擇頁面或按 N 開啟作弊模式，碰到水將不會死亡。

2. 遊戲圖形





3. 遊戲音效

以下陳列在遊戲中使用到的音效。

音效類別	音效檔案
Menu 背景音樂	Menu.mp3
關卡背景音樂	Play.mp3
破關音樂	Finish.mp3
破關失敗音樂	Fail.mp3
死亡音效	Die.mp3
按鈕音效	Pusher.mp3
鑽石音效	Diamond.mp3
開門音效	Door.wav
跳躍音效	Jump_boy.wav / Jump_girl.wav
平台移動音效	Plat.wav
推桿音效	Switch.mp3

三、程式設計

1. 程式架構

在這次實習，我們將所有遊戲內可互動元素皆做為單獨的 class，像是關卡選擇鑽石、按鈕、推桿、寶石，地圖背景、門 等等，並在 mygame_run 遊戲主核心中彼此互動。

2. 程式類別

類別名稱	標頭檔 (.h)	原始碼 (.cpp)	說明
button	18	83	實作按鈕功能與介面
diamond	20	93	實作鑽石功能與介面
door	17	116	實作門功能與介面
person	38	496	實作角色功能與介面
water	14	61	實作水功能與介面
switch	59	209	實作開關功能與介面
selectpagediamond	25	106	實作關卡選擇頁面鑽石功能與介面
rock	30	307	實作石頭功能與介面
platform	35	324	實作平台功能與介面
timer	15	72	實作計時器功能與介面
config	33	0	遊戲設定參數
pic_path	130	0	圖片路徑
mygame_initialize	95	130	初始畫面及 Menu
mygame_run	229	2500	遊戲主核心
mygame_over	16	37	結束畫面

3. 程式技術

在這次實作中學習與研究到了許多技術，讓這個遊戲的開發更加順利，以下將會帶來三個比較重要的技術。

(一). 讀入地圖檔

由於在遊戲中角色及物件要判斷是否碰到障礙物，因此我們透過在一開始讀入自己製作的地圖檔並存在 array 裡，使得在遊玩時遊戲物件能直接讀取地圖 array 並互動，有效增加遊戲性能。

(二). 所有可互動遊戲元素皆為獨立 CLASS

將所有的可互動遊戲元素皆寫為 class，讓每種遊戲物件能在每關中重複使用，而不需要每次都重新寫一次。

(三). 遊戲元件的互動

每個遊戲物件皆有 OnMove method，透過傳入其他遊戲物件的指標使得遊戲物件能彼此互動，並提升整體遊戲效能。

四、結語

1. 問題及解決方法

在這次實作中遇到了很多問題，但也都成功一一排除了。

第一個是動畫同步的問題，由於動畫是隨著 onShow() 一幀一幀的顯示，與原始遊戲間的動畫精細度有一定差距，這個部分大概花了兩天的時間把同步的部分調整好了。

第二個是標記地圖遇到的問題，由於地圖是 640*480 的方格，這樣意味著如果要建出一張地圖，每關需要手動標記 307200 格，顯然在手打的部分會耗盡許多時間，因此我選擇使用小畫家把地圖用圖片的方式將障礙物塗成白色再透過 PYTHON 轉成地圖檔。

第三個是物件彼此互動時會有位置重疊或觸發的判斷，這部分我們使用內建的 CRect class，每個遊戲物件皆有一個 CRect variable 紀錄位置和區域，提供每個遊戲物件判斷彼此是否重疊。

2. 時間表

在這一次開發總共耗費了許多時間，在刻畫遊戲架構的部分花上了比較多的時間，但還是有覺得充滿收穫，以下是我的時間表。

週次	連賦	劉彥德	說明
1	介紹	介紹	介紹
2	15 小時	15 小時	關卡及人物資料預處理
3	10 小時	15 小時	關卡及人物預處理
4	10 小時	10 小時	製作遊戲選單及第一關背景
5	8 小時	10 小時	製作第一關背景
6	14 小時	10 小時	製作第一關互動物件
7	DEMO 1	DEMO 1	DEMO 1
8	10 小時	15 小時	製作第二關後新遊戲道具

9	3 小時	15 小時	優化物件結構
10	15 小時	15 小時	實作遊戲關卡
11	11 小時	15 小時	實作遊戲關卡
12	DEMO2	DEMO2	DEMO2
13	10 小時	15 小時	製作 5 到 7 關
14	8 小時	15 小時	製作 8 到 9 關
15	12 小時	15 小時	製作 10 到 11 關
16	15 小時	15 小時	製作音效，作弊模式
17	DEMO3	DEMO3	DEMO3
總計	231 小時	270 小時	

3. 貢獻比例

連賦:55%，劉彥德:45%

4. 自我檢核表

	項目	完成
1	解決 Memory Leak	V
2	自訂遊戲 Icon	V
3	About 畫面	V
4	遊戲中說明如何操作	V
5	發佈 (Release) 版本	V
6	承上項，該版本可以正常運作	V
7	報告字型、點數、對齊、行距、頁碼等格式正確。	V

5. 收穫

連賦： 如何以物件導向的觀念實作大型專案，如何透過 git 實作版本控制，及多人合作時所需的細節。

劉彥德： 如何以物件導向的觀念實作大型專案，如何透過 git 實作版本控制，及多人合作時所需的細節。

6. 心得、感想

連賦： 透過這次課程，雖然很累，但學到很多在程式開發上的技巧。

劉彥德： 透過這次實作，了解到很多實作上的困難與資料預處理時所需要的事前準備，並且透過多次優化結構與 CALSS 互動增進效能。

7. 對於本課程的建議

沒有，謝謝老師。